Verbanden tussen twee grootheden

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk verband?

Schrijf op: recht evenredig, omgekeerd evenredig, lineair of geen van de drie.

1. Welk verband?

a) $y = 5x$ _____ b) $y = 5x + 2$ _____

c) $y = \frac{20}{x}$ _____

2 Nog drie verbanden

Schrijf op: recht evenredig, omgekeerd evenredig, lineair of geen van de drie.

2. Welk verband?

a) $y = x^2$ _____

b) de prijs van benzine per liter _____

c) een taxi met opstapgeld _____

3. Wat is het verschil tussen recht evenredig en lineair?

_____

_____

_____

3 Een tabel aanvullen

Vul de tabel aan.

4.

x	1	2	4	5	8
y recht evenredig, $y = 3x$	_____	_____	_____	_____	_____

5.

x	1	2	4	5	10
y omgekeerd evenredig, $x \cdot y = 20$	_____	_____	_____	_____	_____

4 Het voorschrift zoeken

Toon je redenering.

6. In een tabel staat: $x = 2$ geeft $y = 7$, $x = 4$ geeft $y = 13$ en $x = 6$ geeft $y = 19$. Welk verband is dit? Schrijf het voorschrift.

5 Puntenwolk en samenhang

Hoe noemen we dit?

7. Hoe noemen we dit?

a) de punten lopen van linksonder naar rechtsboven _____

b) de punten lopen van linksboven naar rechtsonder _____

c) de punten liggen willekeurig verspreid _____

6 Nog drie begrippen

Hoe noemen we dit?

8. Hoe noemen we dit?

a) de punten liggen bijna op één rechte _____

b) de rechte die het best door de wolk loopt _____

c) een punt dat ver van de wolk ligt _____

7 De correlatiecoëfficiënt lezen

Schrijf op wat r je vertelt.

9. Wat zegt dit?

a) $r = 0{,}95$ _____

b) $r = -0{,}8$ _____

c) $r = 0{,}1$ _____

d) $r = -1$ _____

8 Teken en grootte

Antwoord kort.

10. $r = -1$ is zwakker dan $r = 0{,}5$.

◯ waar ◯ niet waar

11. r zegt enkel iets over een lineair verband.

◯ waar ◯ niet waar

9 De grenzen van r

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

12. Tussen welke twee waarden ligt r altijd, en wat betekent elk uiterste?

10 IJsjes en verdrinkingen

Antwoord in enkele zinnen.

13. In een stad stijgt het aantal ijsjes én het aantal verdrinkingen in dezelfde maanden. Mag je besluiten dat ijsjes gevaarlijk zijn?

11 Waarom samenhang geen oorzaak is

Antwoord in enkele zinnen.

14. Noem twee redenen waarom een samenhang nog geen oorzaak is.

12 Een oorzaak aantonen

Antwoord in enkele zinnen.

15. Hoe toon je een oorzakelijk verband dan wel aan?

13 Voorspellen met de trendlijn

Werk uit.

16. Een trendlijn door de wolk van lengte en schoenmaat heeft als vergelijking $y = 0{,}26x - 3{,}5$. Welke maat verwacht je bij 172 cm?

17. Waarom gebruik je diezelfde rechte beter niet voor iemand van 60 cm?

14 De drukker

Werk uit.

18. Een drukker rekent 25 euro opstartkost plus $0{,}40$ euro per affiche. Schrijf de formule en bereken de prijs voor 150 affiches.

19. Bij welke oplage kost één affiche minder dan $0{,}60$ euro, alles meegerekend?

20. Is de prijs per affiche recht evenredig met de oplage? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk verband?

1 a) recht evenredig · b) lineair · c) omgekeerd evenredig

2. Nog drie verbanden

2 a) geen van de drie · b) recht evenredig · c) lineair

3 Recht evenredig is een bijzonder geval van lineair: de grafiek gaat door de oorsprong, dus $y = ax$. Bij $y = ax + b$ met $b \neq 0$ doet ze dat niet.

3. Een tabel aanvullen

4 $3, 6, 12, 15, 24$

5 $20, 10, 5, 4, 2$

4. Het voorschrift zoeken

6 Lineair: per stap van 2 in x stijgt y met 6, dus $a = 3$. Invullen van $(2, 7)$: $7 = 6 + b$, dus $b = 1$ en $y = 3x + 1$.

5. Puntenwolk en samenhang

7 a) positieve samenhang · b) negatieve samenhang · c) geen samenhang

6. Nog drie begrippen

8 a) sterke samenhang · b) de trendlijn · c) een uitschieter

7. De correlatiecoëfficiënt lezen

9 a) sterk stijgend · b) sterk dalend · c) bijna geen verband · d) perfect dalend

8. Teken en grootte

10 niet waar

11 waar

9. De grenzen van r

12 $-1 \leq r \leq 1$. Bij -1 liggen alle punten op een dalende rechte, bij 1 op een stijgende.

10. IJsjes en verdrinkingen

13 Nee. Er is wel samenhang, maar geen oorzakelijk verband: de warmte is de derde factor die allebei verklaart.

11. Waarom samenhang geen oorzaak is

14 Er kan een derde factor zijn die beide beïnvloedt, en de richting kan omgekeerd zijn dan je denkt. Daarbij kan een verband ook toeval zijn.

12. Een oorzaak aantonen

15 Met een opgezet experiment: je verandert één ding en houdt de rest gelijk.

13. Voorspellen met de trendlijn

16 $0{,}26 \cdot 172 - 3{,}5 = 44{,}72 - 3{,}5 \approx 41$.

17 Dat ligt ver buiten de gemeten waarden; daar kan het verband heel anders lopen. De rechte zou maat 12 voorspellen.

14. De drukker

18 $p(x) = 25 + 0{,}40x$. Bij $x = 150$: $25 + 60 = 85$ euro.

19 $\frac{25 + 0{,}40x}{x} < 0{,}60$ geeft $25 < 0{,}20x$ en $x > 125$. Vanaf 126 affiches.

20 Nee. De totale prijs is lineair maar niet recht evenredig, want er staat 25 euro opstartkost bij. De prijs per affiche daalt juist naarmate je er meer drukt.